

4.5 可靠性设计

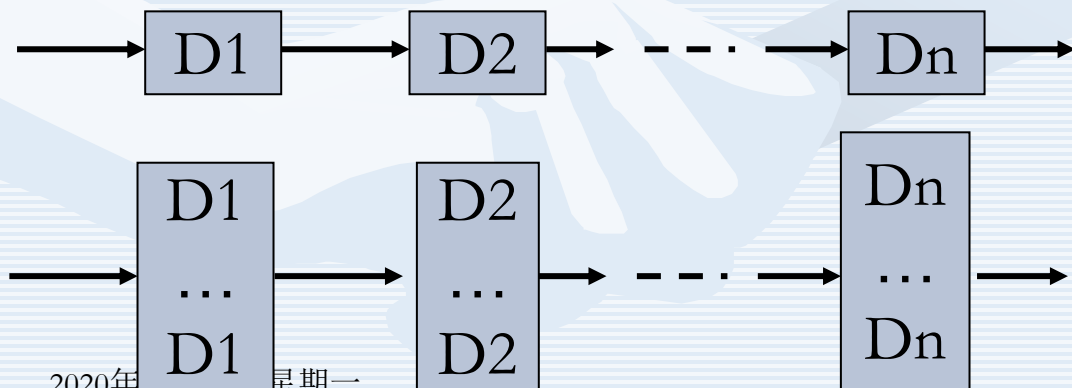
问题： 要求设计一个由多机（或多部件）联接而成的一个大型系统（如图）。整个系统的可靠性系数是 $\prod r_i$, $1 \leq i \leq n$ 。

➤ 当系统中每一个部件的可靠性 r_i 都接近于1时，但整个系统的可靠性未必能满足要求。

如：设 $n=10$, $r_i=0.99$, $1 \leq i \leq 10$, $\prod r_i = 0.904$ 。这样的可靠性在许多情况下是不符合要求的。

➤ 将同一部件的多个模块**并置**在整个系统的某一级中(如图)，由控制线路选择决定，每一级的某一个部件被正确地联入系统。

一旦某一级的部件 D_i 发生故障,控制线路将使同一级的备份部件替换故障部件,使整个系统仍照常工作。



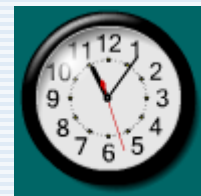
问题是要找出一个
可靠性与造价间的
关系

如果第 i 级的部件 D_i 共有 m_i 个，这一级的所有部件同时发生故障的可能性是 $(1-r_i)^{m_i}$ 。从而第 i 级的可靠性就是 $1-(1-r_i)^{m_i}$ 。这样一来，当 $r_i=0.99$ ， $m_i=2$ 时，每一级的可靠性将达到0.9999。实际上每一级的可靠性总要比 $1-(1-r_i)^{m_i}$ 略小一些。因为控制并不是绝对可靠的，同一级部件的各备份之间的故障也不是完全互不相关。可设第 i 级的可靠性实际上由函数 $\Phi_i(m_i)$ 确定， $1 \leq i \leq n$ 。那么，一个多级系统的可靠性就可如下表达：

$$\prod_{i=1}^n \Phi_i(m_i)$$

现在是用多重部件来配置一个系统，使得系统的可靠性最大。所谓可靠性最大是有一定的约束条件的。现实也不允许只考虑系统的可靠性而无限地增加每一级的备份，而应把系统可靠性和系统造价综合起来考虑。

注意：不允许任何一级没有部件。



所以，可靠性设计的最优化问题就是在可容许最大成本c的约束下，如何使系统的可靠性达到最优的问题。假设cj是一台设备j的成本，由于系统中每种设备至少有一台，故设备j允许配置的台数至多为

$$u_j = \lfloor (c + c_j - \sum_{k=1}^n c_k) / c_j \rfloor$$

在可容许成本X约束下，对第1种到第i种设备的可靠性设计问题，可形式描述成：

$$\text{极大化 } \prod_{1 \leq j \leq i} \Phi_j(m_j)$$

$$\text{约束条件 } \sum_{1 \leq j \leq i} c_j m_j \leq X$$

其中， $c_j > 0$ ， $1 \leq m_j \leq u_j$ ，且 m_j 为整数， $1 \leq j \leq i$ 。其最优解是对 $m_1, m_2, \dots$ 的决策结果。

4.6 货郎担问题

- 问题描述:

- 某售货员要到若干个村庄售货, 各村庄之间的路程是已知的, 为了提高效率, 售货员决定从所在商店出发, 到每个村庄售一次货然后返回商店, 问他应选择一条什么路线才能使所走的总路程最短?
- 设 $G(V,E)$ 是一个具有边成本 c_{ij} 的有向图。 **G 的一条周游路线是包含 V 中每个结点的一个有向环。**
- 周游路线的成本是此路线上所有边的成本之和, **货郎担问题是求取具有最小成本的周游路线问题。**

这里, 对于所有的 i 和 j , $c_{ij} > 0$, $\langle i, j \rangle \notin E$, 则 $c_{ij} = \infty$ 。令 $|V| = n$, 并假定 $n > 1$ 。

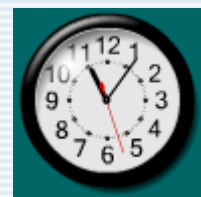
货郎担问题的其它实例

- 邮路问题
- 在一条装配线上用一个机械手取紧固待装配部件上的螺帽问题
- 产品的生产安排问题
-

1. 是否能用 动态规划解决

货郎担问题要从图G的所有周游路线中求取具有最小成本的周游路线，而由始点出发的周游路线一共有 $(n-1)!$ 条，即等于除始结点外的 $n-1$ 个结点的排列数，因此货郎担问题是一个排列问题。这是因为 n 个物体有 $n!$

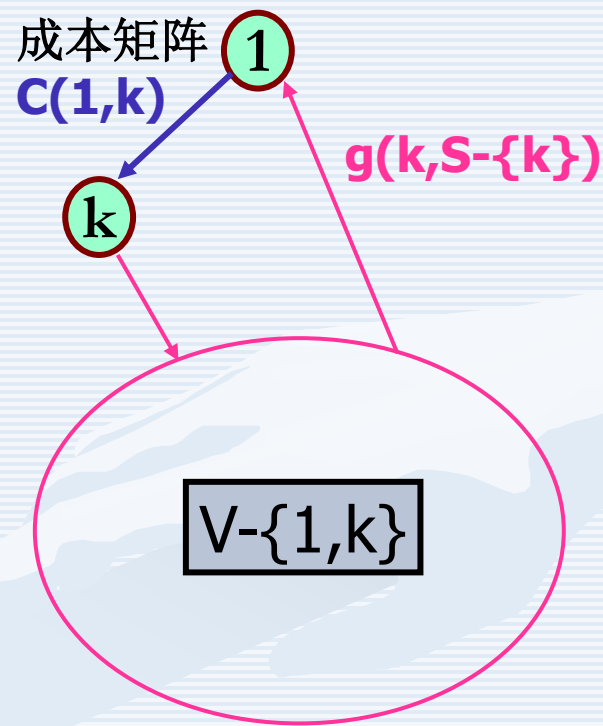
种排列，通过枚举 $(n-1)!$ 条周游路线，从中找出一条具有最小成本的周游路线的算法，其计算时间显然为 $O(n!)$ ($n! > 2^n$)。为了改善计算时间必须考虑新的设计策略来拟制更好的算法。动态规划就是待选择的设计策略之一。



1. 是否能用动态规划解决

找出周游路线计算的递推式，不失一般性：

- 假设周游路线是开始于结点**1**并终止于结点**1**的一条简单路径。
- 每一条周游路线都由一条边 $\langle 1, k \rangle$ 和一条由结点**k**到结点**1**的路径所组成，其中 $k \in V - \{1\}$;
- 而这条由结点**k**到结点**1**的路径通过 $V - \{1, k\}$ 的每个结点各一次。
- 容易看出，如果这条周游路线是最优的，那么这条由**k**到**1**的路径必定是通过 $V - \{1, k\}$ 中所有结点的由**k**到**1**的最短路径，因此最优性原理成立。



从**1**到**k**，再经 $V - \{1, k\}$ 的顶点各一次回到**1**的周游路线

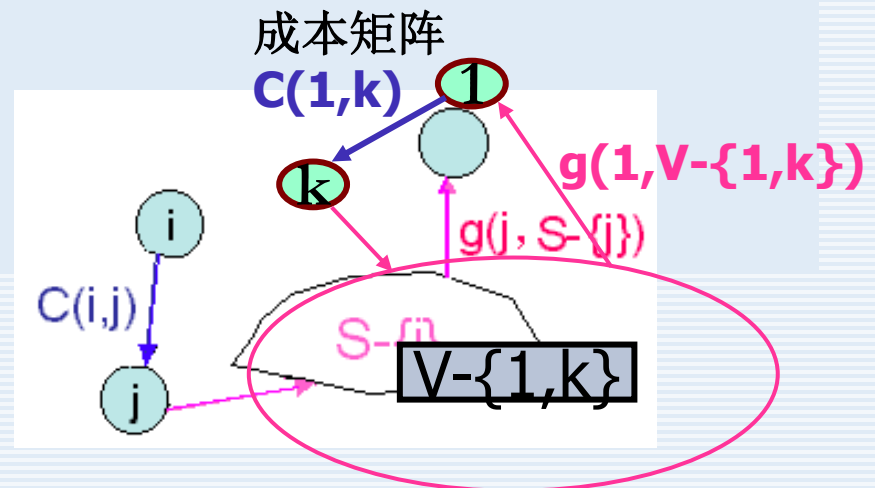
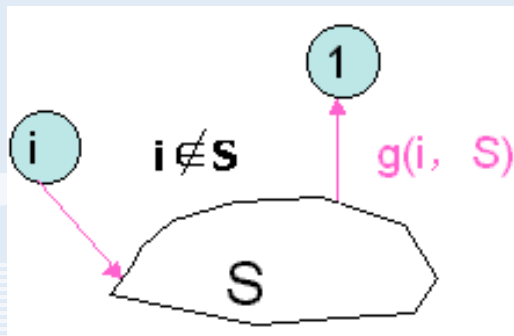
2.动态规划的解决方法

- $g(1, V-\{1\})$ 是一条最优的周游路线长度。于是可以得到:

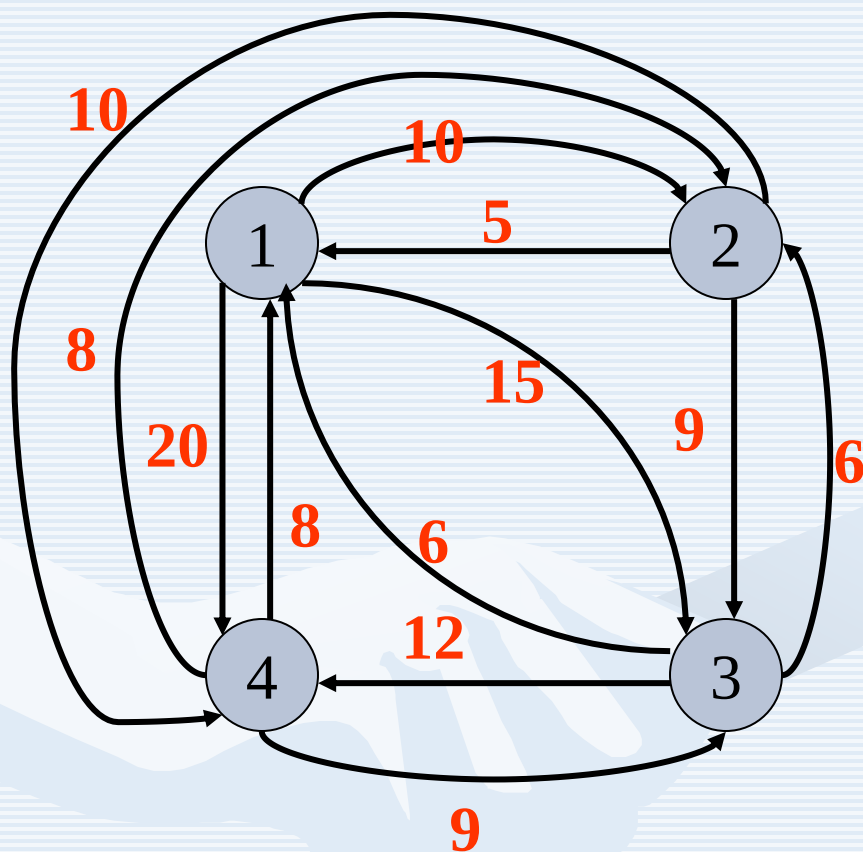
$$g(1, V-\{1\}) = \min_{2 \leq k \leq n} \{c(1, k) + g(k, V-\{1, k\})\}$$

- 假设 $g(i, S)$ 是由结点 i 开始, 通过 S 中的所有结点, 在结点 1 终止的一条最段路径长度。

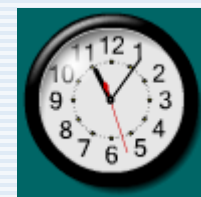
$$g(i, S) = \min_{j \in S} \{c(i, j) + g(j, S-\{j\})\}$$



3. 货郎担问题实例



	1	2	3	4
1	0	10	15	20
2	5	0	9	10
3	6	6	0	12
4	8	8	9	0

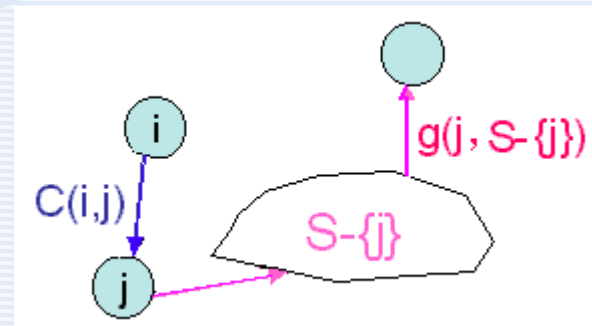
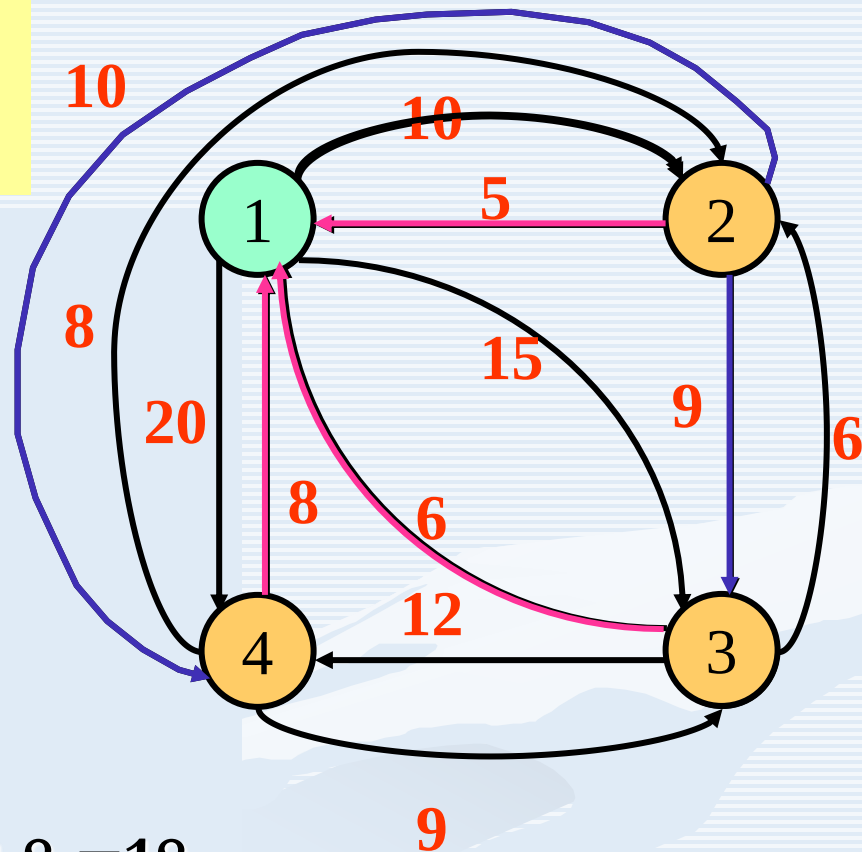


$$g(i, S) = \min \{ c(i, j) + g(j, S - \{j\}) \}, \quad j \in S$$

- $g(2, \emptyset) = c(2, 1) = 5$,
 $g(3, \emptyset) = c(3, 1) = 6$,
 $g(4, \emptyset) = c(4, 1) = 8$
- $g(2, \{3\}) = c(2, 3) + g(3, \emptyset)$
 $= 9 + 6 = 15$

(结点2经过结点3到结点1的路线长度)

- $g(2, \{4\}) = c(2, 4) + g(4, \emptyset) = 10 + 8 = 18$
- $g(3, \{2\}) = c(3, 2) + g(2, \emptyset) = 6 + 5 = 11$
- $g(3, \{4\}) = c(3, 4) + g(4, \emptyset) = 12 + 8 = 20$
- $g(4, \{2\}) = c(4, 2) + g(2, \emptyset) = 8 + 5 = 13$
- $g(4, \{3\}) = c(4, 3) + g(3, \emptyset) = 9 + 6 = 15$

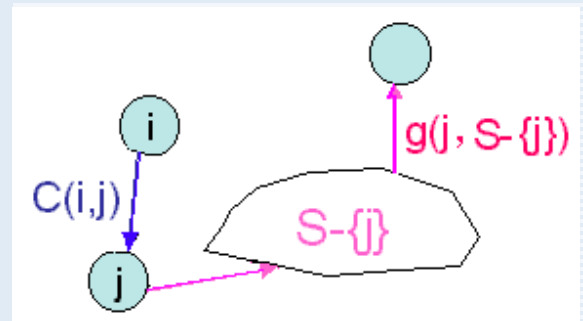
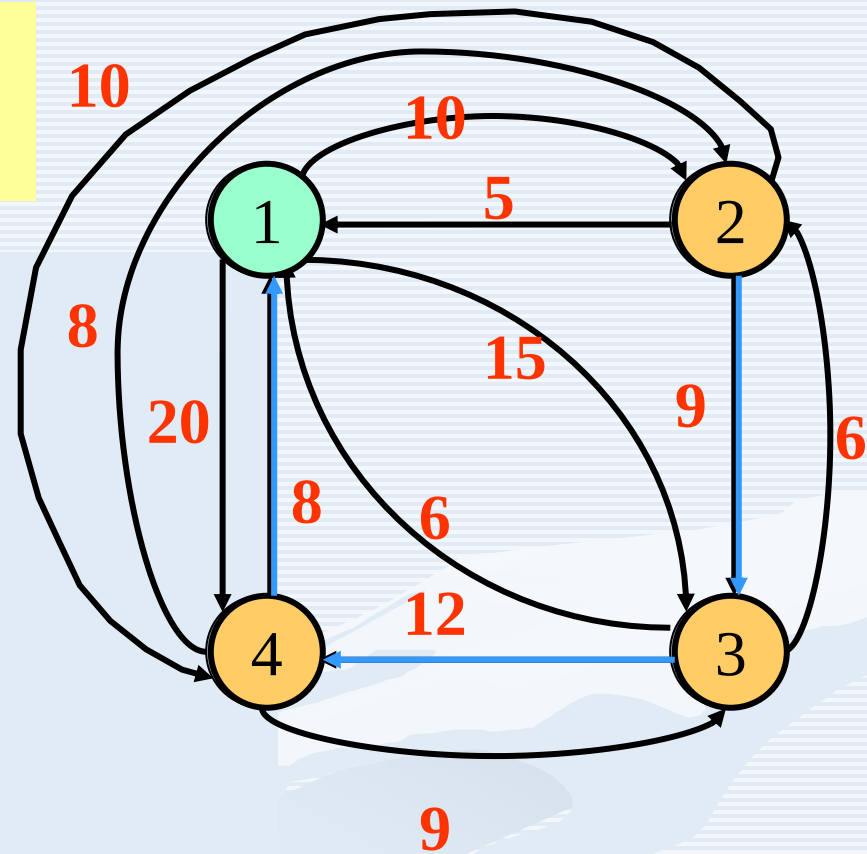


$$g(i, S) = \min \{ c(i, j) + g(j, S - \{j\}) \}, \quad j \in S$$

- $g(2, \{3, 4\})$
 $= \min \{ c(2, 3) + g(3, \{4\}), c(2, 4) + g(4, \{3\}) \}$
 $= \min \{ 9 + 20, \underline{10 + 15} \} = 25$
 (结点2经过结点3、4到结点1的路线长度)

- $g(3, \{2, 4\})$
 $= \min \{ c(3, 2) + g(2, \{4\}), c(3, 4) + g(4, \{2\}) \}$
 $= \min \{ 6 + 18, 12 + 13 \} = 24$

- $g(4, \{2, 3\})$
 $= \min \{ c(4, 2) + g(2, \{3\}), c(4, 3) + g(3, \{2\}) \}$
 $= \min \{ 8 + 15, \underline{9 + 11} \} = 20$



3. 货郎担问题实例

- 最后，可得

$g(1, \{2, 3, 4\})$

$$= \min\{c(1, 2) + g(2, \{3, 4\}), c(1, 3) + g(3, \{2, 4\}), c(1, 4) + g(4, \{2, 3\})\}$$

$$= \min\{10 + 25, 15 + 24, 20 + 20\}$$

$$= 35$$

(结点1经过

结点2、3、4

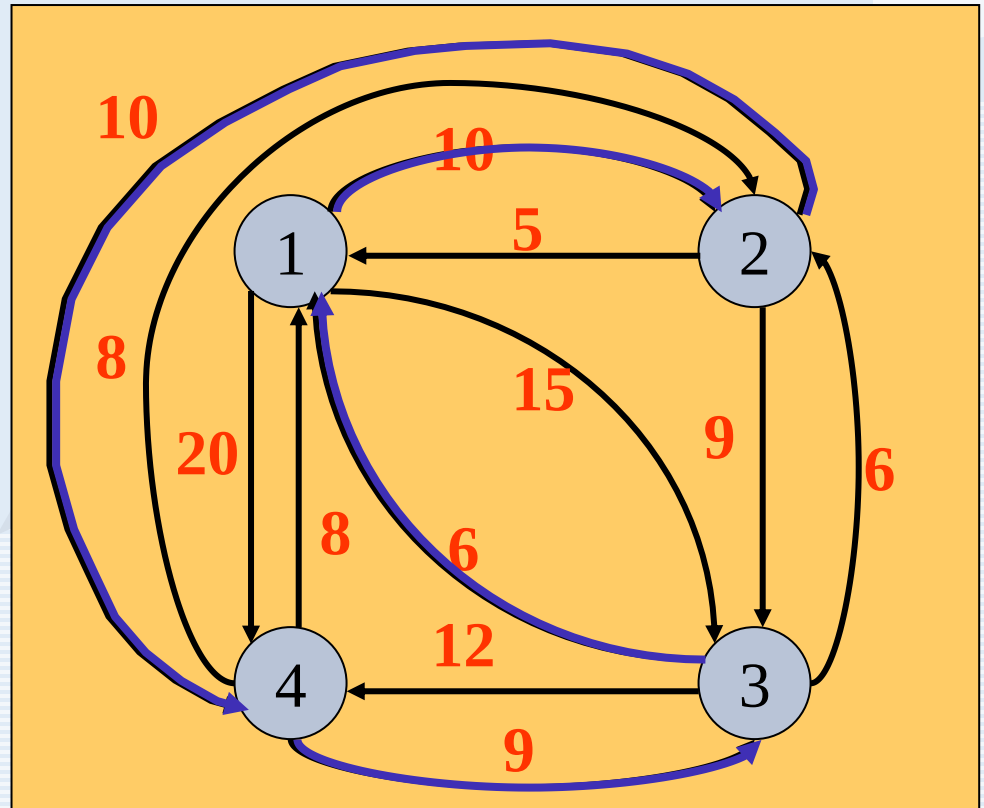
最后到达结点1的路线长度)

- 因此可得

这条最优周游路线是:

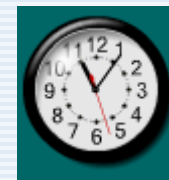
1 → 2 → 4 → 3 → 1

时间 $\Theta(n^2 2^n)$ 比枚举有改进
空间 $O(n 2^n)$



小结

- 动态规划算法的概念及其基本要素：
 - 最优子结构性质
 - 重叠子问题性质
- 动态规划算法的设计步骤：
 - 找出最优解的性质，并刻画其结构特征
 - 递归定义最优值
 - 以自底向上的方式计算最优值
 - 根据计算最优值时得到的信息构造最优解
- 动态规划算法的主要范例：
 - 多段图
 - 0/1背包问题
 - 资源分配问题
 - 可靠性问题
 - 货郎担问题



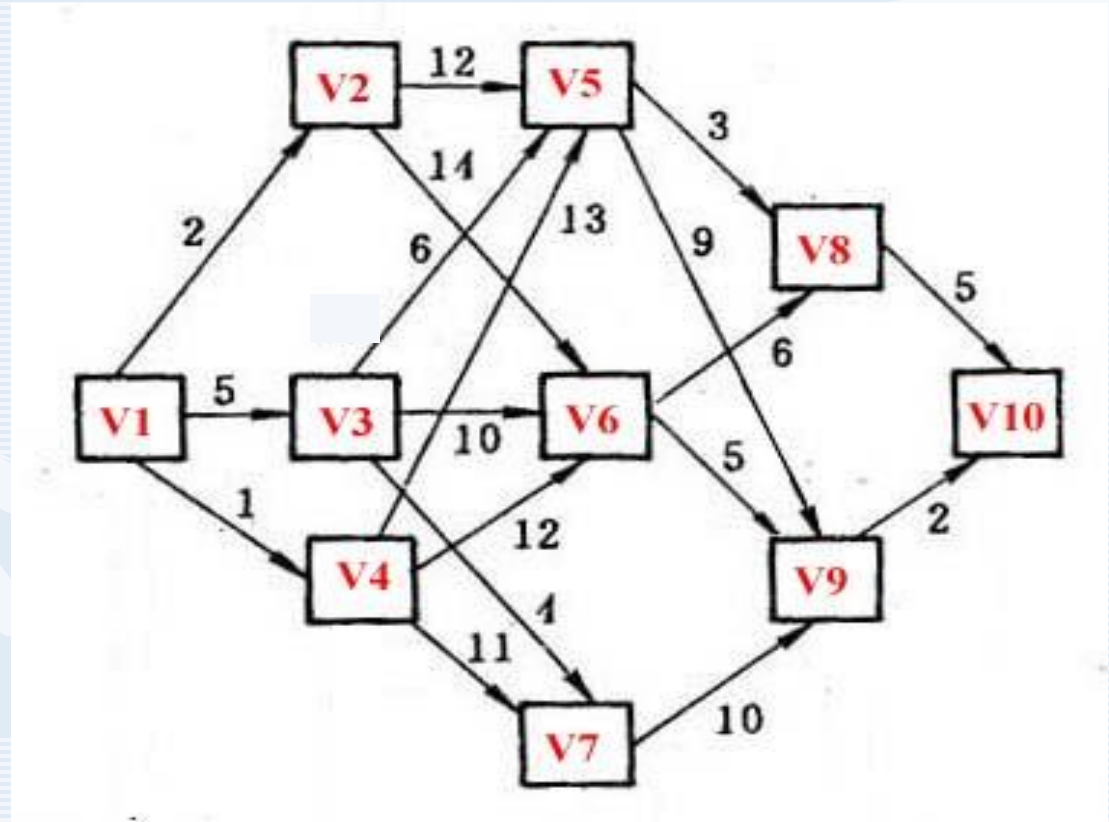
作业:

>6-1思考

>货郎担问题——书中例题

➤补充:求 $n=4$ 时的0/1背包问题的最优解 $(p_1, p_2, p_3, p_4) = (10, 10, 12, 18)$; $(w_1, w_2, w_3, w_4) = (2, 4, 6, 9)$ 和 $M=15$ 。

➤补充:如图: 给出邻接矩阵, 及递推计算式, 求 v_1 到 v_{10} 的最短路径长度及最短路径。



➤补充资源分配——课堂例题

某企业共有设备4台，拟分给三个车间，各车间利用这些设备为企业可提供的盈利 $g_k(u_k)$ 各不相同(见下表，单位万元)，问应如何分配这四台设备才能使企业获得的盈利最大？

$$n=3, a=4$$

设备分配数	一车间 $g_1(u_1)$	二车间 $g_2(u_2)$	三车间 $g_3(u_3)$
0	0	0	0
1	4	2	3
2	6	5	5
3	7	6	7
4	7	8	8